MUSTERKLAUSUR

IMT102-01 316
EXAMID: 64469

iubh INTERNATIONALE HOCHSCHULE

Bei den Multiple Choice Fragen ist genau eine Antwort richtig. Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an. Sie dürfen nur eine Antwort ankreuzen! Kreuzen Sie mehrere Antworten an, erhalten Sie 0 Punkte. Wenn Sie die richtige Antwort ankreuzen, erhalten Sie die volle Punktzahl. Sie müssen die Kreuze eindeutig in die vorgegebenen Felder setzen.

FRAGE 1 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Was ist ein Skalar?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ die Einheitsmatrix 1-ster Ordnung
- ☐ eine natürliche Zahl
- ☐ eine reelle Zahl
- ☐ ein Spaltenvektor mit mindestens 2 Elementen

FRAGE 2 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Wie lautet die Lösungsmenge des folgenden linearen Gleichungssystems?

$$A = \begin{pmatrix} 12 & -8 \\ 15 & -10 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 28 \\ 35 \end{pmatrix}$$

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$
- ☐ $\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$
- ☐ Dieses Gleichungssystem ist nicht lösbar.
- ☐ $\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} + \frac{2}{3} \cdot t \\ t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

FRAGE 3 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Sei die folgende Matrix $D = \begin{pmatrix} -15 & 9 \\ -0{,}5 & 0{,}3 \end{pmatrix}$ gegeben.

Wie lautet die Inverse von D, wenn diese existiert?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $D^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}033 & -1 \\ 0{,}056 & 1{,}667 \end{pmatrix}$
- ☐ $D^{-1} = \begin{pmatrix} -0{,}033 & 1 \\ 0{,}056 & 1{,}667 \end{pmatrix}$
- ☐ $D^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}033 & 1 \\ 0{,}056 & -1{,}667 \end{pmatrix}$
- ☐ Die Inverse existiert in diesem Fall nicht.

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

FRAGE 4 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Seien die folgenden Matrizen $P = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -8 & 0{,}7 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} -2 & -0{,}6 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}$, $R = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0{,}2 & -1 \end{pmatrix}$ gegeben.

Wie lautet das Ergebnis von $R \cdot (P + Q)$?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $\begin{pmatrix} -37 & 4{,}8 \\ -0{,}5 & 3{,}4 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} -24 & 17{,}9 \\ 13{,}2 & 3{,}7 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 3{,}7 & -0{,}9 \\ 12{,}8 & 2{,}3 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} -37 & -0{,}1 \\ 13{,}2 & 2{,}98 \end{pmatrix}$

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

FRAGE 5 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Wie lautet die inverse Matrix von $A = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 0 \\ 2 & 8 & 0 \\ 16 & -4 & -2 \end{pmatrix}$?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{17} & \frac{3}{34} & \frac{1}{17} \\ -1 & 7 & -1 \\ 1 & \frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}$
- ☐ $A^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & -2 & 1 \\ -\frac{3}{17} & \frac{1}{34} & -1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$
- ☐ Die inverse Matrix existiert in diesem Fall nicht.
- ☐ $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -5 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

FRAGE 6 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Welche der folgenden Aussagen ist für einen beliebigen ungerichteten Graphen richtig?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ Die Anzahl an Knoten mit geradem Grad ist gerade.
- ☐ Die Anzahl an Knoten mit ungeradem Grad ist gerade.
- ☐ Die Anzahl an Knoten mit ungeradem Grad ist ungerade.
- ☐ Die Anzahl an Knoten mit geradem Grad ist ungerade.

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

FRAGE 7 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Für welche $s, s \in \mathbb{R}$ ist das folgende lineare Gleichungssystem **nicht** lösbar?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -s \\ s & -1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $s = 3, \quad s = 2$
- ☐ Für alle $s \in \mathbb{R}$
- ☐ $s = 0$
- ☐ $s = 1, \quad s = -1$

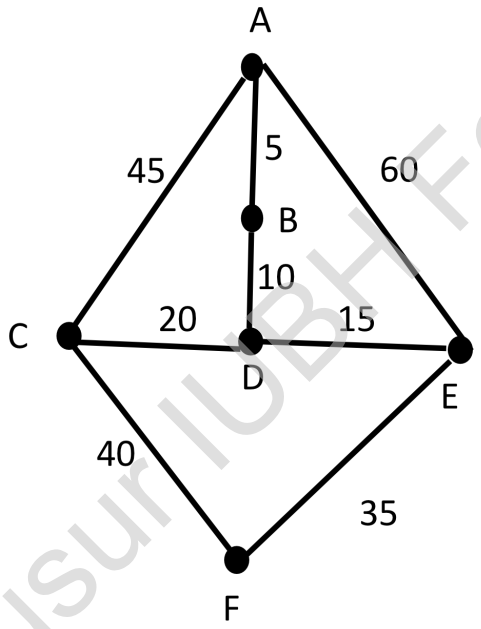
Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

FRAGE 8 VON 10

Erreichbare Punkte: 6,00

Für den folgenden Graphen sollen die kürzesten Wege vom Knoten A aus zu allen anderen Knoten des Graphen mit dem Algorithmus von Dijkstra bestimmt werden. Stellen Sie die Schritte des Algorithmus in einer Tabelle dar und geben Sie das Ergebnis an.



Hinweis: Wenn Sie die Klausur online schreiben, können Sie für das Symbol ∞ auch "inf" schreiben.

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

FRAGE 9 VON 10

Erreichbare Punkte: 8,00

Stellen Sie zur folgenden Textaufgabe ein lineares Gleichungssystem auf und lösen Sie es im Anschluß mit dem Gauß Algorithmus.

Drei Weizenbrötchen kosten so viel wie zwei Vollkornbrötchen. Fünf Weizenbrötchen sind um 15 Cent teurer als drei Vollkornbrötchen.

Wieviel kosten Weizenbrötchen und wieviel kosten Vollkornbrötchen?

Hinweis: Sollte die Klausur online abgelegt werden, kann für eine Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ die Schreibweise *((1,2)(3,4))* verwendet werden.

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

FRAGE 10 VON 10

Erreichbare Punkte: 10,00

a. Zeigen Sie, dass die Isomorphie von Graphen eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Graphen bildet.
b. Wie sehen bei der Isomorphie die Äquivalenzklassen aus?

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH

Musterklausur IUBH Fernstudium

(c) IUBH